

FIGHT CLUB

Manuale Utente — App di Allenamento per Boxe e Running

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- ! Timer boxe professionale con Fight Score live
- ! AI Coach — piani settimanali personalizzati (Groq · Gemini · Anthropic)
- ! Monitoraggio Running con GPS e zone cardio
- ! Training Load CTL/ATL/TSB — modello Banister
- ! 22 Badge sbloccabili · Storico sessioni completo
- ! Fascia cardio Bluetooth · Sensor ANT+
- ! Voice Coach multilingua · 20+ lingue

1. Panoramica dell'App

FightClub è un'app di allenamento progettata per pugili e atleti di arti marziali.

FightClub combina timer professionali, analisi fisiologica avanzata e intelligenza artificiale per aiutarti a migliorare le tue prestazioni. Tutte le funzionalità operano offline; la connessione Internet è necessaria solo per l'AI Coach.

Schermate principali

- Home** Dashboard con Training Load, sessione AI del giorno, streak e dati HR live
- Timer** Timer boxe completo con Fight Score, zone cardio, voce coach
- Speed** Timer rapido con preset round/riposo e Fight Score live
- Workout** Libreria allenamenti personalizzabili con costruttore avanzato
- Training** Allenamento schemi tecnici con timer e rilevamento colpi
- Running** Tracciamento corsa con GPS, pace, zone cardio e VO2max
- History** Storico sessioni con grafici, replay rotta e condivisione card
- AI Coach** Piano settimanale generato dall'IA sui tuoi dati fisiologici
- Impostazioni** Fascia cardio, voce, suoni, profilo atleta, chiave API

2. Timer Boxe

Schermata principale per gli allenamenti con i guantoni.

Come iniziare

- Seleziona o crea un workout dalla scheda Workout
- Premi START per avviare il timer
- Il gong suona all'inizio e alla fine di ogni round
- Il Voice Coach annuncia ogni round nella tua lingua
- Al termine, la sessione viene salvata automaticamente

Fight Score™ (0 – 100)

Il Fight Score è un indice composito in tempo reale che misura la qualità dell'allenamento su tre componenti:

HR Score 0–40	Pace Score 0–40	Constancy 0–20
-------------------------	---------------------------	--------------------------

- HR Score — zona cardio mantenuta durante l'allenamento
- Pace Score — cadenza colpi (pugno al minuto)
- Constancy — premia il bilanciamento tra High e Low Intensity
- Punteggio finale: 80–100 = Eccellente | 60–80 = Buono

Zone cardio monitorate

- Z1 Recupero < 60% HRmax — blu chiaro
- Z2 Aerobico 60–70% HRmax — verde
- Z3 Soglia 70–80% HRmax — giallo
- Z4 Lattacido 80–90% HRmax — arancione
- Z5 Massimale > 90% HRmax — rosso

Speed Timer (preset rapidi)

Preset pronti all'uso senza dover costruire un workout

3:00 / 1:00 Standard	2:00 / 1:00 Tecnico	1:30 / 1:00 HIIT	5:00 / 1:00 Resistenza
--------------------------------	-------------------------------	----------------------------	----------------------------------

3. Workout Builder

Crea allenamenti personalizzati e salvati nella libreria.

Parametri configurabili

- Nome workout
- Preparazione iniziale (secondi)
- Durata round (secondi)
- Riposo tra round (secondi)
- Numero round
- Numero cicli — per allenamenti a blocchi
- Riposo tra cicli (secondi)

📌 Esempio: 4 round × 3 min / 1 min riposo × 3 cicli / 3 min riposo tra cicli = 36 round totali

Workout Run

Avviando un workout dalla libreria si accede alla modalità Workout Run, con timer dedicato, rilevamento colpi e zone cardio identici al Timer principale.

4. Running

Tracciamento GPS della corsa con analisi fisiologica completa.

Dati tracciati

- Distanza (km) e pace media/istantanea (min/km)
- Zone cardio in tempo reale (Z1–Z5)
- VO2max stimato con metodo Firstbeat (tramite fascia cardio)
- Altimetria e mappa rotta GPS
- Calorie consumate
- TSS (Training Stress Score) della sessione

Replay rotta

Dalla schermata History puoi rivivere ogni corsa in modalità replay: la mappa anima il percorso mostrando HR e pace in ogni punto.

5. Cardio & Sensori

Collegamento a fasce cardiache e sensori esterni.

Fascia Bluetooth (BLE)

- Protocollo standard BLE Heart Rate (UUID 0x180D)
- Compatibile con Polar, Garmin, Wahoo, Suunto e la maggior parte delle fasce BLE
- Connessione dalla schermata Impostazioni !' Cardio
- HR live visibile nella Home e durante tutti gli allenamenti

Sensori ANT+ (opzionale)

- Supporto tramite adattatore ANT+ USB-OTG per Android
- Compatibile con fasce ANT+ standard
- Configurabile in Impostazioni !' Sensori ANT+

HRmax e profilo atleta

- HRmax configurabile manualmente in Impostazioni
- Alternativa: calcolato automaticamente da età ($220 - \text{età}$)
- VO2max misurato con test progressivo integrato (schermata VO2 Test)

6. AI Coach

Piano settimanale personalizzato generato dall'intelligenza artificiale.

Come funziona

L'AI Coach analizza i tuoi dati fisiologici (CTL, ATL, TSB, VO2max, Fight Score, aderenza) e genera un piano settimanale di 4–5 sessioni adattato al tuo stato di forma attuale.

Provider AI supportati

Groq Gratuito	Gemini Gratuito	Anthropic A pagamento
-------------------------	---------------------------	---------------------------------

- Groq (Llama 3.3 70B) — GRATUITO, no carta
- Gemini 2.0 Flash — GRATUITO, no carta
- Anthropic Claude Sonnet — richiede crediti

👉 Consigliato: Groq — gratuito, veloce, qualità eccellente. Registrazione in 2 minuti.

Configurazione chiave API

- Vai in Impostazioni !' AI Coach
- Seleziona il provider desiderato
- Incolla la chiave API nel campo dedicato
- Premi Salva — la chiave viene rilevata automaticamente dal formato
- La chiave è memorizzata localmente sul dispositivo (non inviata a server terzi)

Il piano settimanale include

- Focus settimana — obiettivo fisiologico principale
- Razionale — 2–3 frasi di spiegazione basate sui dati
- 4–5 sessioni con parametri workout completi
- Target intensità (es. Z3 70–80% HRmax) e stima TSS
- Note tattiche del coach per ogni sessione
- Consiglio generale settimanale (nutrizione, recupero, focus mentale)
- Check-in soggettivo — fatica, sonno, dolori muscolari

Lingua

Il piano viene generato nella lingua attiva dell'app (italiano, inglese, spagnolo, francese, tedesco).

7. Training Load — CTL / ATL / TSB

Modello Banister per la gestione del carico di allenamento.

Le tre metriche

Il modello CTL/ATL/TSB (Coggan 2003, Banister 1991) quantifica adattamento, fatica e forma atletica usando medie mobili esponenziali del TSS sessione per sessione.

CTL (Fitness) <B Ò C" pg	ATL (Fatica) <B Ò r pg	TSB (Forma) CTL " ATL
-----------------------------	---------------------------	--------------------------

- CTL (Chronic Training Load) — media mobile
- ATL (Acute Training Load) — media mobile
- TSB (Training Stress Balance) = CTL " ATL

Interpretazione TSB

- TSB > +10 !' Ottimale — pronto per sessione
- TSB 0–10 !' Fresco — puoi aumentare il carico
- TSB " 10–0 !' Carico normale — monitorare
- TSB " 20–" 10!' Affaticamento medio — priorit
- TSB < " 20 !' Sovrallenamento — recupero

TSS sessione

Il TSS (Training Stress Score) viene calcolato da ogni sessione di allenamento. Se il TSS esplicito memorizzato vengono usate direttamente.

Grafico

La schermata Training Load mostra il grafico STS per i periodi di tempo selezionabili: 28, 90 e 180 giorni.

8. Badge e Achievement

22 badge sbloccabili organizzati in 6 categorie.

COLPI

Primo Colpo

Completa la tua prima sessione di boxe

Mani Veloci

Raggiungi 30+ colpi al minuto in una sessione

100 Colpi

Supera i 100 colpi totali in una sessione

Mille Colpi

Raggiungi 1.000 colpi totali storici

Iron Fist

Raggiungi 10.000 colpi totali storici

STREAK

Routine

3 giorni consecutivi di allenamento

Settimana di Fuoco

7 giorni consecutivi di allenamento

Incrollabile

21 giorni consecutivi di allenamento

Macchina da Guerra

30 giorni consecutivi di allenamento

VO2MAX

Cuore d'Atleta

Raggiungi un VO2max "e 45 ml/kg/min

Cardio Elite

Raggiungi un VO2max "e 55 ml/kg/min

Campione

Raggiungi un VO2max "e 65 ml/kg/min

SESSIONI

Benvenuto

Prima sessione completata

10 Sessioni

Completa 10 sessioni di allenamento

Costante

Completa 30 sessioni di allenamento

Veterano

Completa 100 sessioni di allenamento

Completa 365 sessioni di allenamento

Maestro

Completa 500 sessioni di allenamento

RUNNING

Prima Corsa

Completa la tua prima sessione di running

Corridore

Percorri 50 km totali in running

FIGHT SCORE

Fight Score 80

Raggiungi un Fight Score "e 80 in una sessione

Perfezione

Raggiungi un Fight Score di 100

9. Condivisione Sessioni

Genera e condividi una card grafica della tua sessione.

Dalla schermata History, ogni sessione ha il pulsante 'Condividi'. L'app genera automaticamente una card PNG ottimizzata per i social con:

- Durata, calorie, colpi (boxe) oppure distanza e pace (running)
- HR media, VO2max stimato, Fight Score
- Grafico zone cardio (Z1–Z5)
- Zona cardio dominante
- Data e nome workout
- Hashtag #FightClub #Boxing #Training

La card viene condivisa tramite il sistema nativo del dispositivo (WhatsApp, Instagram, email...). Se la condivisione non è disponibile, la card viene salvata automaticamente nella galleria foto.

10. Impostazioni

Personalizza ogni aspetto dell'app.

Profilo Atleta

- Et  — per il calcolo automatico di HRmax (220 " et )
- HRmax manuale — sovrascrive il calcolo automatico
- Peso corporeo — per il calcolo delle calorie

Audio

- Suoni timer — abilita/disabilita gong e beep
- Volume — controllo granulare per ogni tipo di suono
- Test microfono — per il rilevamento colpi via accelerometro/microfono
- Profili audio — Silenzioso, Standard, Alto

Voice Coach

- Abilita/disabilita la voce durante l'allenamento
- Il coach usa la lingua selezionata nell'app
- Annuncia numero round, inizio/fine, note tattiche AI

Conta Colpi

- Abilita/disabilita il rilevamento automatico dei colpi
- Il rilevamento usa accelerometro e analisi audio

Cardio (Fascia HR)

- Scansione dispositivi BLE nelle vicinanze
- Connessione con un tap al dispositivo trovato
- HR live visualizzata in tutte le schermate
- Disconnessione manuale o automatica

AI Coach — Chiave API

- Seleziona il provider: Groq (gratuito) / Gemini (gratuito) / Anthropic
- Incolla la tua API key — la chiave viene riconosciuta automaticamente
- Pulsante Mostra/Nascondi per la sicurezza
- Pulsante Rimuovi per cancellare la chiave dal dispositivo

Lingua

20+ lingue disponibili: Italiano, English, Français, Deutsch, Español, Português, B CD AC8C'Â âÖXrÂ ^VrÈ©âÂ UÊÖÜJBÂ

11. Guida Rapida — Primi Passi

1. Configura il profilo

- Vai in Impostazioni !' inserisci età e peso
- Imposta HRmax manualmente oppure lascia il calcolo automatico

2. Collega la fascia cardio (opzionale ma consigliato)

- Accendi la fascia cardio Bluetooth
- Vai in Impostazioni !' Cardio !' Scansiona
- Tocca il dispositivo per connetterti

3. Il tuo primo allenamento

- Scheda Timer !' premi START
- Oppure Scheda Speed !' seleziona un preset !' premi START
- Il timer conta i round, suona il gong, mostra le zone cardio
- Al termine, salva la sessione

4. Configura l'AI Coach

- Registrati su console.groq.com (gratis, 2 minuti)
- Genera un'API key gratuita
- Incollala in Impostazioni !' AI Coach !' Salva
- Vai nella schermata AI Coach !' Genera Piano

5. Monitora i progressi

- Home !' Training Load mostra CTL/ATL/TSB aggiornato
- Scheda History !' tutte le sessioni con statistiche dettagliate
- Badges !' achievement sbloccati
- Training Load !' grafico 28/90/180 giorni

Ø=Üj Consiglio: allena almeno 3 volte a settimana per avere dati sufficienti a far funzionare al meglio l'AI Coach e il modello Training Load.

